

Tài Liệu Kỹ Thuật: Động Học & Vật Lý Cánh Tay Robot Denso VS-6556 (5-DOF)

Phiên bản: v2.0 — 22/09/2026

Workspace ROS 2: `/home/dung/denso_ws`

Nguồn tham khảo chính thức: DENSO Robotics Technical Manual No. `410590-0080` ; URDF `denso_vs6556.urdf` ; `denso_dynamics_engine.py`

Mục Lục

- [1. Tổng Quan Kiến Trúc Động Học](#)
- [2. Quy Ước Trục Tọa Độ Denavit-Hartenberg](#)
- [3. Bảng Tham Số DH Chuẩn](#)
- [4. Ma Trận Biến Đổi Thuần Nhất Cục Bộ](#)
- [5. Ma Trận Tổng Hợp & Vị Trí TCP](#)
- [6. Thông Số Khối Lượng & Tensor Quán Tính Các Link](#)
- [7. Động Cơ AC Servo & Hộp Số Giảm Tốc Tại Các Khớp Xoay](#)
- [8. Thông Số Giới Hạn Khớp & Động Lực Học](#)
- [9. Giải Tích Mô-men Trọng Lực Tại Tư Thế Gốc](#)

1. Tổng Quan Kiến Trúc Động Học

Robot **Denso VS-6556** là cánh tay robot công nghiệp **5 bậc tự do (5-DOF)** cấu trúc chuỗi động học hở (Open Kinematic Chain) với **5 khớp quay (Revolute Joints)** liên tiếp. Toàn bộ 5 khớp đều được dẫn động bằng động cơ **AC Servo** kết hợp **Hộp số giảm tốc vi sai Harmonic Drive** và cảm biến góc **Encoder tuyệt đối**.

```
{World/Base}
|
d1 = 185mm  (Z0 ↑)
|
[Joint 1] ← Shoulder Yaw  (Z-axis rotation)
|
a1 = -75mm, d2 = -54.5mm
|
[Joint 2] ← Shoulder Pitch  (Y-axis rotation)
|
a2 = 270mm  (Upper Arm)
|
[Joint 3] ← Elbow Pitch      (Y-axis rotation)
|
a3 = 90mm, d4 = -207mm
|
[Joint 4] ← Forearm Roll     (X-axis rotation)
|
d5 = 0mm
|
[Joint 5] ← Wrist Pitch      (Y-axis rotation)
|
{TCP / Tool Flange}
```

Thông số tổng quan	Giá trị
Kiểu cấu trúc	Chuỗi hở — 5 khớp quay — RRR-RR
Bậc tự do	5-DOF
Tầm với (Reach radius)	653 mm (đến tâm cổ tay)
Tải trọng danh định	6.0 kg (max 7.0 kg khi cổ tay $\leq \pm 45^\circ$)
Độ lặp lại vị trí	± 0.02 mm
Khối lượng toàn thân	$\approx$ 35 kg (thực tế, bao gồm động cơ + hộp số)
Thời gian chu kỳ	0.49 s (tải 1 kg, khoảng cách 300 mm)

2. Quy Ước Trục Tọa Độ Denavit-Hartenberg

Cánh tay Denso VS-6556 sử dụng **Standard DH Convention** (Denavit-Hartenberg tiêu chuẩn). Bốn tham số DH cho mỗi khớp **i** được định nghĩa:

Ký hiệu	Tên	Định nghĩa
a_i	Link Length	Khoảng cách dọc trục X_i từ giao điểm của X_i với Z_{i-1} đến gốc tọa độ O_i
α_i	Link Twist	Góc quay quanh X_i để xoay Z_{i-1} trùng hướng Z_i (theo quy tắc bàn tay phải)
d_i	Link Offset	Khoảng cách dọc trục Z_{i-1} từ O_{i-1} đến giao điểm của X_i với Z_{i-1}
θ_i^*	Joint Angle	Biến khớp — góc quay quanh Z_{i-1} để xoay X_{i-1} trùng hướng X_i

Quy trình xây dựng hệ trục tọa độ:

1. Đặt Z_{i-1} dọc theo trục khớp thứ i .
2. Xác định đường vuông góc chung giữa Z_{i-1} và $Z_i \rightarrow$ trục X_i hướng dọc theo đó.
3. Y_i hoàn chỉnh hệ tọa độ trục giao thuận chiều.

3. Bảng Tham Số DH Chuẩn

Bảng tham số DH được trích xuất từ tệp `denso_vs6556.urdf` (nguồn chính thức từ thiết kế CAD SolidWorks DENSO):

Khớp i	Tên Khâu	a_i (mm)	α_i (rad)	d_i (mm)	θ_i^* (rad)	Dải góc hoạt động	Trục quay
1	Base $\rightarrow$ J1 (Shoulder Yaw)	0.0	$-\pi/2$ (-1.5708)	185.0	θ_1^*	$[-170^\circ, +170^\circ]$ (-2.967, +2.967 rad)	Z
2	Link 1 $\rightarrow$ J2 (Shoulder Pitch)	-75.0	0	-54.5	θ_2^*	$[-120^\circ, +135^\circ]$ (-2.094, +2.356 rad)	Y
3	Link 2 $\rightarrow$ J3 (Elbow Pitch)	270.0	0	5.5	$\theta_3^* - 90^\circ$	$[-119^\circ, +166^\circ]$ (-2.077, +2.897 rad)	Y
4	Link 3 $\rightarrow$ J4 (Forearm Roll)	90.0	π (3.1416)	49.0	θ_4^*	$[-190^\circ, +190^\circ]$ (-3.316, +3.316 rad)	X
5	Link 4 $\rightarrow$ J5 (Wrist Pitch)	-207.0	π (3.1416)	0.0	θ_5^*	$[-120^\circ, +120^\circ]$ (-2.094, +2.094 rad)	Y

LƯU Ý KỸ THUẬT**Chú thích quy ước:**

- Ký hiệu θ_i^* là biến khớp thực tế, nhận giá trị theo góc đặt q_i từ bộ điều khiển.
- Khớp 3 có $R_{origin} = Rot_Y(+\pi/2)$ để căn chỉnh trục cẳng tay nằm ngang với khâu trên.
- Khớp 4 và 5 có $R_{origin} = Rot_X(\pi)$ do cấu trúc vỏ sau động cơ (rear-mounted) và mặt bích đứng thẳng.
- Các giá trị này được triển khai trực tiếp trong `P_ORIGINS[]` và `R_ORIGINS[]` của `denso_dynamics_engine.py`.

Nguồn gốc khớp trong hệ URDF (P_ORIGINS)

Từ	Đến	x (m)	y (m)	z (m)	$roll$ (rad)	$pitch$ (rad)	yaw (rad)
<code>base_link</code>	<code>joint_1</code>	0	0	+0.185	0	0	0
<code>link_1</code>	<code>joint_2</code>	-0.075	-0.0545	+0.150	0	0	0
<code>link_2</code>	<code>joint_3</code>	0	+0.0055	+0.270	0	$+\pi/2$	0
<code>link_3</code>	<code>joint_4</code>	-0.088	+0.049	+0.090	π	0	0
<code>link_4</code>	<code>joint_5</code>	-0.207	0	0	π	0	0

4. Ma Trận Biến Đổi Thuần Nhất Cục Bộ

Ma trận biến đổi cục bộ từ hệ tọa độ $\{i-1\}$ sang $\{i\}$ theo công thức DH tiêu chuẩn:

$$A_i^{i-1} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận A_1 (Base → Joint 1 — Shoulder Yaw, Z-axis)

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.185 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận A_2 (Link 1 → Joint 2 — Shoulder Pitch, Y-axis)

$$A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & -0.075c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & -0.075s_2 \\ 0 & 0 & 1 & -0.0545 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Với $\alpha_2 = 0$, không có xoắn khâu)

Ma trận A_3 (Link 2 → Joint 3 — Elbow Pitch, Y-axis)

$$A_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0.270c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0.270s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0.0055 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Có $R_{origin} = Rot_Y(\pi/2)$ nên trục khớp căn chỉnh nằm ngang theo phương cẳng tay)

Ma trận A_4 (Link 3 → Joint 4 — Forearm Roll, X-axis)

$$A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & s_4 & -0.088c_4 \\ s_4 & 0 & -c_4 & -0.088s_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0.049 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Với $\alpha_4 = \pi$: $ca_4 = -1$, $sa_4 = 0$ — trục khớp lật ngược theo X do cấu trúc rear-mounted)

Ma trận A_5 (Link 4 → Joint 5 — Wrist Pitch, Y-axis)

$$A_5 = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & -0.207c_5 \\ s_5 & c_5 & 0 & -0.207s_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Với $\alpha_5 = \pi$: cổ tay lật mặt bích công tác về phía trước)

5. Ma Trận Tổng Hợp & Vị Trí TCP

Ma trận biến đổi đồng nhất từ hệ tọa độ gốc **{Base}** đến TCP (Tool Center Point):

$$T_0^{TCP} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot {}^5T_{TCP}$$

Trong đó offset TCP từ trục khớp 5 đến mặt bích công tác: ${}^5T_{TCP} = [-0.10 \text{ m}, 0, 0]^T$.

Kiểm Tra Điểm Đặc Biệt — Tư Thế Gốc ($q = [0, 0, 0, 0, 0]$)

Tại tư thế đứng thẳng (Home), vị trí TCP trong hệ tọa độ Base:

$$\begin{aligned} p_{tcp} &= [0, 0, 185 + 150 + 270 + 90 + 207 + 100] \text{ mm} \\ &= [0, 0, \sim 1002 \text{ mm}] \end{aligned}$$

(Cánh tay vươn thẳng đứng hoàn toàn, tầm với theo trục Z)

Kiểm Tra Tư Thế Nằm Ngang — $q_2 = +90^\circ, q_3 = 0$

Tầm với theo phương ngang: $R_{max} = a_2 + a_3 + d_{tcp} = 270 + 90 + 207 + 100 = 667 \text{ mm} \approx 653 \text{ mm}$ (thực tế theo datasheet).

6. Thông Số Khối Lượng & Tensor Quán Tính Các Link

6.1 Bảng Tổng Hợp Khối Lượng & Khối Tâm (CoM)

Trích xuất trực tiếp từ **<inertial>** trong file URDF **denso_vs6556.urdf**:

Link	Tên khâu	Mesh Part	Khối lượng m (kg)	Khối tâm CoM $[x, y, z]$ (m)	Vai trò kết cấu
base_link	Đế robot	c001.STL	8.0	[0.000, 0.000, +0.090]	Đế cố định, chứa mạch nguồn và bearing J1
link_1	Vai xoay (Shoulder)	c002.STL	4.5	[-0.040, 0.000, +0.080]	Khớp vai xoay trục Z (J1)
link_2	Cánh tay trên (Upper Arm)	c003.STL	4.2	[0.000, +0.003, +0.135]	Cánh tay trên (J2), chịu lực uốn lớn nhất
link_3	Cụm khuỷu tay (Elbow)	c004.STL	3.1	[-0.040, +0.020, +0.040]	Khuỷu tay (J3)
link_4	Cẳng tay (Forearm)	c005.STL	2.0	[-0.100, 0.000, 0.000]	Cẳng tay xoay (J4)
link_5	Mặt bích công tác (Flange)	c006.STL	1.2	[-0.030, 0.000, 0.000]	Mặt bích gắn dụng cụ (J5)

Tổng khối lượng mô hình (vỏ + khung): $\Sigma m = 23.0$ kg

Khối lượng robot thực tế (bao gồm động cơ + Harmonic Drive + phanh): ≈ 35 kg

6.2 Tensor Quán Tính Tại Khối Tâm (Inertia Tensors at CoM)

Các giá trị I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} (đơn vị: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$), ma trận đường chéo (tích sản chéo $I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$):

Link	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}	Ghi chú
link_1	0.035	0.035	0.025	Đối xứng tròn quanh trục Z (khớp vai)
link_2	0.045	0.040	0.015	Lớn theo X, Y do cánh tay dài
link_3	0.020	0.020	0.010	Đối xứng khối khuỷu
link_4	0.005	0.015	0.015	Nhỏ theo X (trục xoay cẳng tay)
link_5	0.003	0.003	0.003	Gần đẳng hướng (khâu cuối nhỏ)

6.3 Ma Trận Quán Tính Tổng Hợp $M(q)$ Tại Tư Thế Gốc

Kết quả tính từ thuật toán Recursive Newton-Euler trong `denso_dynamics_engine.py` tại $q = [0, 0, 0, 0, 0]$:

```
M(q=0) =  
[[ 0.1171  0.0571  0.0036 -0.0080  0.0000 ]  
 [ 0.0571  1.3277  0.5116  0.0000  0.0244 ]  
 [ 0.0036  0.5116  0.2713  0.0000  0.0147 ]  
 [-0.0080  0.0000  0.0000  0.0080  0.0000 ]  
 [ 0.0000  0.0244  0.0147  0.0000  0.0041 ]] (kg·m²)
```

Giá trị riêng (Eigenvalues): [1.5374, 0.1213, 0.0588, 0.0074, 0.0032]
→ Ma trận xác định dương (Positive Definite) ✓ – điều kiện ổn định số thỏa mãn.

7. Động Cơ AC Servo & Hộp Số Giảm Tốc Tại Các Khớp Xoay

Toàn bộ 5 khớp sử dụng **AC Servomotor đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)** kết hợp hộp số giảm tốc **Harmonic Drive / RV Reducer** và **Encoder tuyệt đối** — cho phép nhớ góc ngay sau khi cúp điện mà không cần tìm điểm gốc (homing).

Nguồn: **DENSO Robotics Technical Manual No. 410590-0080**

7.1 Bảng Chi Tiết Thông Số Động Cơ Từng Khớp

Khớp (Joint)	Loại động cơ	Công suất định mức	Tốc độ motor	Vận tốc góc khớp (Datasheet)	Vận tốc góc khớp (rad/s)	Tỷ số truyền Harmonic Drive	Max Mô- men lực khớp	Max Gia tốc góc	Phanh từ cơ khí (Brake)
joint_1 (Shoulder Yaw)	AC Servo PMSM + Abs. Encoder	400 W	3000 rpm	262.5°/s	4.5815 rad/s	≈ 80 : 1	80.0 Nm	15.0 rad/s ²	Tùy chọn (Bản BW)
joint_2 (Shoulder Pitch)	AC Servo PMSM + Abs. Encoder	750 W	3000 rpm	240.0°/s	4.1888 rad/s	≈ 100 : 1	100.0 Nm	12.0 rad/s ²	Có (chống rơi tự do — J2 chịu tải lớn nhất)
joint_3 (Elbow Pitch)	AC Servo PMSM + Abs. Encoder	400 W	3000 rpm	300.0°/s	5.2360 rad/s	≈ 80 : 1	60.0 Nm	15.0 rad/s ²	Có (chống rơi tự do)
joint_4 (Forearm Roll)	AC Servo PMSM + Abs. Encoder	100 W	3000 rpm	300.0°/s	5.2360 rad/s	≈ 50 : 1	25.0 Nm	20.0 rad/s ²	Có (tiêu chuẩn)
joint_5 (Wrist Pitch)	AC Servo PMSM + Abs. Encoder	100 W	3000 rpm	300.0°/s	5.2360 rad/s	≈ 50 : 1	20.0 Nm	20.0 rad/s ²	Có (Bản B — mở rộng phanh)

7.2 Phân Tích Chuỗi Truyền Động Từ Motor → Khớp

AC Servo Motor $\xrightarrow[\text{Tỷ số 50:1 ~ 100:1}]{\text{Harmonic Drive (Wave Generator)}}$ Khớp Robot
 3000 rpm (314 rad/s) $\rightarrow$ 5.24 rad/s (300°/s)
 Mô-men motor (Nm) $\xrightarrow{\text{Khuếch đại theo tỷ số}}$ Mô-men khớp (Nm)
 Ví dụ J2: 7.5 Nm $\times$ 100 = 750 Nm (lý thuyết)
 Thực tế: ~100 Nm (hiệu suất Harmonic $\approx$ 85–90%)

Công suất cơ học cực đại: $P_{max} = \tau_{max} \times \omega_{max}$

Khớp	τ_{max}	ω_{max}	$P_{cơ học}$	Tỷ lệ so với định mức
J1	80 Nm	4.5815 rad/s	366 W	91.5% / 400W
J2	100 Nm	4.1888 rad/s	419 W	55.9% / 750W
J3	60 Nm	5.2360 rad/s	314 W	78.5% / 400W
J4	25 Nm	5.2360 rad/s	131 W	131% / 100W (peak)
J5	20 Nm	5.2360 rad/s	105 W	105% / 100W (peak)

LƯU Ý KỸ THUẬT

Các khớp J4 và J5 có công suất peak vượt nhẹ định mức điện là do hoạt động tại **moment peak ngắn hạn** (short-time peak torque $\approx 3 \times$ torque liên tục). Vận hành thực tế ở tải làm việc < 6 kg đảm bảo nhiệt độ động cơ trong giới hạn an toàn.

7.3 Công Thức Tính Tải Trọng Động Cơ Thời Gian Thực

Động cơ tính trong `compute_motor_power()` tại `denso_dynamics_engine.py` :

$$P_i = |\tau_i \cdot \dot{q}_i| \quad [\text{W}]$$

$$\text{Load}_i[\%] = \frac{P_i}{P_{rated,i}} \times 100\%$$

8. Thông Số Giới Hạn Khớp & Động Lực Học

Đồng bộ hoàn toàn giữa URDF, Gazebo Xacro và MoveIt 2 `joint_limits.yaml` :

Khớp	q_{min} (rad)	q_{max} (rad)	q_{min} (°)	q_{max} (°)	$\dot{q}_{max}$ (rad/s)	$\ddot{q}_{max}$ (rad/s ²)	Max Effort (Nm)	Damping B (Nms/rad)	Friction F_c (Nm)
J1	-2.96706	+2.96706	-170°	+170°	4.5815	15.0	80.0	0.8	0.50
J2	-2.09440	+2.35619	-120°	+135°	4.1888	12.0	100.0	1.2	0.80
J3	-2.07694	+2.89725	-119°	+166°	5.2360	15.0	60.0	0.9	0.60
J4	-3.31613	+3.31613	-190°	+190°	5.2360	20.0	25.0	0.3	0.20
J5	-2.09440	+2.09440	-120°	+120°	5.2360	20.0	20.0	0.2	0.15

Mô Hình Ma Sát Coulomb-Viscous Tổng Hợp

$$\tau_{friction,i} = B_i \cdot \dot{q}_i + F_{c,i} \cdot \text{sign}(\dot{q}_i)$$

- B_i là hệ số ma sát nhớt (Viscous friction) — tuyến tính theo vận tốc
- $F_{c,i}$ là lực ma sát Coulomb — hằng số theo dấu vận tốc

9. Giải Tích Mô-men Trọng Lực Tại Tư Thế Gốc

Kết quả chạy thuật toán Newton-Euler đệ quy (RNEA) tại $q = [0, 0, 0, 0, 0]$, $\dot{q} = 0$, $\ddot{q} = 0$:

Khớp	Mô-men Trọng Lực τ_g	% Tải Max Effort	Phân tích
J1 (Shoulder Yaw)	0.00 Nm	0.0% / 80 Nm	Trục Z thẳng đứng → không có lực tay đòn
J2 (Shoulder Pitch)	-4.04 Nm	4.0% / 100 Nm	Tải tĩnh nhỏ do cánh tay đứng thẳng
J3 (Elbow Pitch)	-4.04 Nm	6.7% / 60 Nm	Tải tĩnh tập trung bởi link 3, 4, 5
J4 (Forearm Roll)	0.00 Nm	0.0% / 25 Nm	Trục X ngang → không có tay đòn trọng lực
J5 (Wrist Pitch)	0.00 Nm	0.0% / 20 Nm	Trục Y nhưng cổ tay đứng thẳng

PHÂN TÍCH QUAN TRỌNG

Tư thế nguy hiểm nhất về mô-men trọng lực là khi $q_2 \approx 90^\circ$ (cánh tay nằm ngang), mô-men trọng lực tại J2 đạt cực đại:

$$\tau_{g,J2}^{max} \approx m_{total} \cdot g \cdot L_{arm} \approx 11.5 \text{ kg} \times 9.81 \times 0.37 \text{ m} \approx 42 \text{ Nm}$$

vẫn nằm trong giới hạn an toàn 100 Nm của động cơ J2 (tải 42%).

Tài Liệu Tham Khảo

Nguồn	Mô tả
DENSO Manual No. <code>410590-0080</code>	User's Manual – Mechanism Section, VS-6556/VS-6577 Series
<code>src/denso_vs6556/urdf/denso_vs6556.urdf</code>	Mô tả hình học URDF chính thức
<code>src/denso_gazebo/urdf/denso_vs6556_gazebo.urdf.xacro</code>	Cấu hình mô phỏng Gazebo Harmonic
<code>src/denso_vs6556_moveit_config/config/joint_limits.yaml</code>	Giới hạn khớp cho MoveIt 2
<code>src/denso_vs6556_moveit_config/scripts/denso_dynamics_engine.py</code>	Thuật toán RNEA + Forward Dynamics
<code>src/denso_gazebo/PARTS_MASS_AND_DYNAMICS.md</code>	Bảng khối lượng và thông số vật lý chi tiết
J. Denavit & R.S. Hartenberg (1955)	"A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices", ASME J. Applied Mechanics
R. Featherstone (2008)	<i>Rigid Body Dynamics Algorithms</i> — cơ sở thuật toán RNEA

DENSO VS-6556 Robot Kinematics & Dynamics Reference Manual — Trích xuất từ SolidWorks URDF & Gazebo RNEA Engine